[국내]
이슈 분석

태양광 이격거리 상한제 도입과 향후 과제

최현태 학술연구교수
전북대학교 전북인문사회연구원
hyuntae.choi@jbnu.ac.kr

이격거리 상한제의 도입과 검토 과제

2026년 9월 18일부터 지방자치단체의 태양광 이격거리 규제에 법정 상한제가 시행되었다. 개정 법률과 시행령에 따라 일반적인 주택 이격거리는 최대 200m로 제한되고, 도로 이격거리 규제는 폐지되었다. 지역마다 상이한 거리기준을 조정하여 태양광 부지 확보의 어려움을 줄이고 재생에너지 보급을 확대하려는 취지이다(기후에너지환경부, 2026a).[1)]

이격거리 규제는 경관 훼손과 난개발 우려, 주민 민원에 대응하는 과정에서 지방자치단체별로 도입되었다. 그러나 규제가 확산되면서 과도한 입지 제한과 지역마다 다른 기준이 사업 추진을 어렵게 한다는 지적도 이어졌다. 정부는 2017년 입지 가이드라인과 2023년 규제 개선방안을 통해 지방자치단체에 태양광 이격거리 기준의 폐지 또는 완화를 권고하였다(장연재, 2024, 산업통상자원부, 2023). 그러나 조례의 변경은 지방자치단체의 자율적 판단에 맡겨져 있었다. 이번 상한제는 권고에 머물렀던 규제 개선에 법적 구속력을 부여했다는 점에서 이전과 구별된다.

상한제는 지방자치단체가 주택 이격거리를 정할 재량을 남겨두되, 그 범위를 제한하는 방식이다(〈표 1〉).[2)] 주택 기준이 500m였던 지역은 이를 200m 이내로 줄여야 하지만, 100m였던 지역은 기존 기준을 유지할 수 있다. 한편 도로 기준이 폐지되면서 주택 기준이 이미 상한 이내였던 지역에서도 입지 제한은 완화될 수 있다. 다만 기존 조례의 내용과 도로 및 주택의 분포가 다른 만큼, 추가로 확보되는 부지의 규모는 지역마다 달라질 수 있다.

〈표 1〉 태양광 이격거리 규제의 주요 변경 사항

구분	개정 전	개정 후
주택 기준	조례별 거리기준	200m 이내에서 설정
도로 기준	조례별 거리기준	일반 기준 폐지
적용 예외	조례별 예외 규정	설비 유형과 보존지역 등에 따라 적용

설치 가능한 부지가 늘어나는 것만으로 보급 확대가 보장되지는 않는다. 실제 사업이 추진되려면 계통접속과 자금조달, 인허가 여건이 뒷받침되어야 한다(임희현·정성훈, 2026, O'Shaughnessy 외, 2025). 제1차 재생에너지 기본계획도

1) 재생에너지 확대는 석탄발전의 대체와 함께 산업과 수송, 건물의 전기화를 통한 온실가스 감축을 뒷받침하는 역할(Choi 외, 2026).

2) 주택 이격거리는 설비 부지 경계선을 기준으로 산정. 적용에 필요한 주택 수는 최소 5호 이상의 범위에서 조례로 설정하며, 기준 미달 주택에는 미적용. 법정 주민 참여형과 지붕형, 자가소비용 설비는 일반 기준 적용 제외. 역사문화환경 보존지역 등은 별도 기준 적용 가능. 2026년 9월 18일 이후 개발행위허가 신청분부터 적용(「재생에너지법」 및 동법 시행령 제27조의3, 법률 제21462호 부칙 제3조).

2030년 재생에너지 100GW 보급을 목표로 이격거리 규제 합리화와 계통접속 방식의 개선을 함께 제시하고 있다(기후에너지환경부, 2026d). 따라서 상한제의 기대효과를 판단하려면, 설치 가능한 부지가 얼마나 늘어나는지와 그 부지에서 실제 사업이 추진될 수 있는지를 함께 살펴야 한다.

입지 제한이 완화된 이후에도 규제 도입의 배경이었던 생활환경에 대한 우려는 남을 수 있다. 보급 확대를 위한 여건을 개선하면서 시설 주변의 부담을 줄일 방안도 검토해야 하는 이유이다. 본고에서는 기존 연구와 지방자치단체별 자료를 토대로 이격거리 규제가 발전 잠재량과 실제 보급에 미친 영향을 살펴보고, 상한제 이후의 보급 확대와 생활환경 보호를 위한 과제를 논의한다.

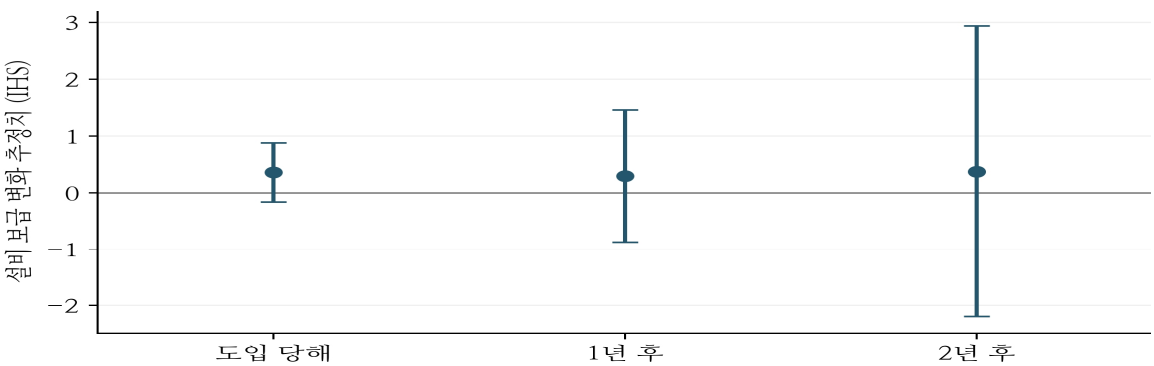
이격거리 규제가 태양광 잠재량과 보급에 미친 영향

같은 이격거리 기준이라도 도로와 주택의 분포에 따라 설치 가능한 부지는 크게 달라질 수 있다. 함평군과 함양군, 구미시를 대상으로 한 연구에서는 설치 가능 부지의 약 46~67%가 이격거리 기준에 따라 제외되는 것으로 분석되었다(기후솔루션, 2020). 전국 기초자치단체를 대상으로 한 분석에서도 규제를 적용하면 이용 가능한 면적이 규제가 없을 때의 약 23%로 줄었으며, 주택보다 도로 기준의 제약이 더 컸다(김은성 외, 2022). 주택에서 떨어져 있더라도 도로와 가까우면 설치가 제한되었던 만큼, 이번 도로 기준의 폐지는 입지 확대에 중요한 의미를 가질 수 있다.

이러한 분석은 규제가 설치 가능한 부지를 얼마나 제약하는지 보여주지만, 실제 보급에 미친 영향을 알려면 사업자의 대응도 살펴야 한다. 해외 연구에서도 지방정부의 입지규제에 따라 태양광 설치 가능 면적뿐 아니라 투자의 규모와 지역별 배치가 달라지는 것으로 분석되었다(Lopez 외, 2023, Owusu-Obeng 외, 2025). 이들 연구는 이격거리 외의 입지규제도 다루지만, 일부 부지를 이용하지 못하더라도 다른 곳에서 사업을 이어갈 수 있다면 잠재량의 감소가 실제 보급의 감소로 그대로 이어지지는 않을 수 있음을 시사한다.

실제 보급의 변화는 지역별 규제 이력과 설비자료를 연결하여 살펴볼 수 있다. 저자가 별도로 수행 중인 연구에서는 조례 본문과 별표, 부칙 및 개정연혁을 대조하여 규제의 시행 시점과 거리기준의 변화를 정리하고, 이를 224개 지방자치단체의 2017~2020년 설비자료와 결합하였다. 분석 결과, 규제 도입에 따른 보급 감소는 뚜렷하게 확인되지 않았다.[3] 다만 〈그림 1〉의 신뢰구간은 감소와 증가 가능성을 모두 포함한다. 규제효과가 없었다고 단정할 수는 없으며, 잠재량의 감소율을 실제 보급의 감소율로 받아들이는 것 역시 신중해야 한다.

〈그림 1〉 규제 도입 이후의 태양광 설비 보급 변화



자료: 자치법규정보시스템의 조례와 Ko(2023)의 설비자료를 토대로 저자 작성

3) 지역별 도입 시점의 차이를 고려한 Callaway and Sant'Anna(2021)의 이중차분법 적용. 규제 미도입 시 처치집단과 비교집단의 보급 추세가 유사하다는 가정에 기초. 결과변수는 설비용량 순증가량(kW)의 IHS 변환값이며 증감률이 아님. 세로선은 95% 신뢰구간.

이 결과에 대해서는 두 가지 해석이 가능하다. 우선 당시의 사업 수요가 규제로 줄어든 잠재량 안에서도 충분히 충족될 수 있었을 가능성이다. 설치 가능한 부지가 줄었더라도 사업을 추진할 여지가 남아 있었다면, 입지 제한이 실제 보급을 가로막지는 않았을 수 있다. 다만 향후 보급이 확대되어 이용 가능한 부지가 줄어들면 규제의 영향도 달라질 수 있으므로, 과거의 결과를 앞으로의 상황에 그대로 적용하기는 어렵다.

다른 하나는 입지 제한이 있었더라도 계통접속과 자금조달, 인허가 등 다른 요인이 보급을 더 강하게 제약했을 가능성이다. 부지를 추가로 확보해도 이러한 문제로 사업을 추진하기 어려웠다면, 설치 가능한 부지의 차이가 실제 보급량의 차이로 이어지지 않았을 수 있다. 어느 해석이 더 부합하는지 단정할 수는 없지만, 두 가능성은 상한제 이후의 과제를 함께 보여준다. 향후 보급 확대에 필요한 부지를 확보하는 동시에, 그 부지에서 실제 사업이 진행될 수 있도록 계통과 투자 여건을 개선해야 한다.

규제 완화를 보급 확대로 연결하기 위한 과제

태양광 이격거리 법적 상한제로 설치 가능한 부지가 늘어나더라도 전력망에 접속할 수 없다면 사업을 시작하기 어렵다. 정부가 9월 29일 발표한 전력망 혁신대책은 유연접속과 에너지저장장치 활용, 장기 지연사업의 접속권 조정 등을 통해 기존 전력망의 수용능력을 높이는 방안을 제시하였다(기후에너지환경부, 2026c). 상한제로 입지가 확대되는 지역에서도 사업 수요와 접속 가능 시기를 함께 파악하면, 기존망을 활용할 곳과 추가 보강이 필요한 곳을 구분하는 데 도움이 될 수 있다.

기존 전력망을 더 효율적으로 활용하는 방식은 망 증설이나 접속 대기에 따르는 부담을 줄일 수 있다. 다만 저장장치의 설치와 운영에는 비용이 들고, 혼잡한 시간대에 출력을 제한하는 유연접속은 발전수익을 줄일 수 있다. 따라서 접속을 앞당기는 편익과 추가 비용을 함께 비교하여 지역에 적합한 방식을 선택할 필요가 있다. 보급이 늘어나는 만큼 저장장치와 수요반응 등을 활용해 발전량의 변동에 대응할 운영체계도 갖추어야 한다(IEA, 2024).

접속 시기와 조건을 예측할 수 있는지는 자금조달에도 중요하다. 사업자는 설비 설치비를 먼저 지출하고 장기간의 전력 판매를 통해 투자금을 회수하므로, 가동 시점이나 판매수익이 불확실하면 투자를 결정하기 어렵다. 접속 조건과 예상되는 출력제어 정보를 미리 제공하면 사업자와 금융기관이 이를 사업성 검토에 반영할 수 있다. 장기 수익을 확보할 계약과 금융 공급 기반의 개선도 함께 검토할 과제이다(임희현·정성훈, 2026).

인허가에서도 사업자가 부지를 확보하기 전에 적용 기준과 심사 요건을 파악할 수 있어야 한다. 규정의 내용뿐 아니라 집행 과정의 지연과 불확실성도 사업 추진에 영향을 줄 수 있기 때문이다(O'Shaughnessy 외, 2025). 조례 정비와 함께 적용 대상과 예외를 일관되게 안내하고, 기관별 판단이 엇갈리는 사안에는 조정 절차를 마련할 필요가 있다. 이때 참여 기관의 합의에 따라 조정 책임과 권한을 분명히 하고(황덕연·이광희, 2025), 신청부터 허가와 계통접속까지의 진행 상황을 함께 점검하면 지연 원인을 찾아 대응하는 데 도움이 될 수 있다.

전력망을 새로 확충해야 하는 지역에서는 주민과의 협의도 중요하다. 국가기간 전력망 확충 특별법과 후속 대책은 주민 지원과 의견수렴 확대 등을 추진하고 있다(산업통상자원부, 2025, 기후에너지환경부, 2026b). 국내 갈등 연구에서도 보상뿐 아니라 정보 제공과 대안 검토, 의사결정 절차에 대한 신뢰가 주요 쟁점으로 나타났다(김민규·손인성, 2026). 태양광 부지를 확보하더라도 이를 연결할 전력망의 건설이 지연되면 보급 확대는 어려워진다. 발전시설과 전력망 주변 지역의 부담을 함께 살펴야 하는 이유이다.

보급 확대에 따른 지역의 부담과 생활환경 보호

전력망 확충 과정에서 제기되는 주민의 우려는 태양광 발전시설의 입지에서도 나타날 수 있다. 상한제로 부지 확보가 쉬워지더라도 경관 변화와 생활환경에 대한 우려까지 해소되는 것은 아니다. 국내 연구에 따르면, 태양광 시설은 주변 주택가격에 부정적인 영향을 미치는 것으로 추정되었으며, 미국에서도 주택가격에 미치는 영향이 지역과 기존 토지이용, 사업 규모에 따라 다르게 나타났다(김현석, 2020, Elmallah 외, 2023). 주택가격의 변화를 환경피해와 동일하게 볼 수는 없지만, 이는 보급 확대와 함께 시설 주변 주민이 받는 영향을 살펴볼 필요가 있음을 보여준다.

주변의 생활환경을 보호하려면 시설과 주택 사이의 거리뿐 아니라 부지의 특성과 관리 방식도 고려해야 한다. 빗물 유출과 토양침식은 부지의 경사와 배수, 식생 관리에도 영향을 받으므로, 입지와 시설의 특성에 맞는 조치가 필요하다.[4] 국내 사례에서도 사고 이후 복구 지연과 불분명한 책임이 주민의 불신을 키운 것으로 분석되었다(김민규·손인성, 2026). 따라서 인허가 단계에서 필요한 조치를 사업계획에 반영하는 데 더해, 준공 이후의 관리와 피해 발생 시 대응 책임까지 분명히 해야 한다.

지역에서 우려하는 영향을 구체적으로 파악하려면 사업계획을 마련하는 과정에 주민의 의견이 들어갈 수 있어야 한다. 미국의 태양광 시설 인근 주민 조사에서는 계획 과정의 참여 수준을 높게 평가하는 주민일수록 사업에 긍정적인 태도를 보였다(Hoesch 외, 2025). 다만 국내 송전선로 연구에서 나타나듯 위험 인식과 참여 요구는 집단별로 다를 수 있다(이종서·심동녘, 2022). 사업계획이 확정되기 전에 다양한 주민이 의견을 제시하고, 시설 배치와 관리 방법에서 가능한 대안을 검토할 기회를 마련할 필요가 있다.

참여의 의미는 의견을 듣는 데서 그치지 않고, 그 의견을 어떻게 검토했는지 설명할 때 구체화될 수 있다. 감사청구 사례에서도 행정처리의 정당성을 검토하는 절차가 정보 격차를 줄이고 절차적 공정성을 확보하는 데 기여할 수 있음이 논의되었다(황덕연·임다희, 2019). 태양광 사업에서도 주민 의견의 반영 여부와 판단 근거를 밝히고, 이견이 남는 사안에는 다시 검토할 절차를 마련할 필요가 있다.

이익 공유 방안을 정할 때도 주민이 받는 영향의 차이를 고려해야 한다. 지역 전체에 수익이 배분되더라도 시설 가까이에 거주하는 주민의 불편은 남을 수 있기 때문이다. 이익 공유와 생활환경 보호를 함께 검토하되, 편익을 받는 주민과 직접적인 부담을 지는 주민의 범위를 살펴 배분의 형평성을 확보할 필요가 있다(김현석, 2020, 김민규·손인성, 2026).

상한제 도입은 태양광 보급을 위한 입지 여건을 넓히는 출발점이다. 그 가능성을 실제 보급 확대로 이어가려면 중앙정부 차원의 계통접속과 투자 여건 개선에 더해, 지방자치단체에서도 지역 특성을 고려한 시설 관리와 주민 협의 방안을 구체화할 필요가 있다. 제도 시행 이후에도 보급 실적과 사업 지연의 원인, 생활환경 보호조치의 이행 여부를 함께 점검하여 정책을 보완할 필요가 있다. 설치할 수 있는 부지를 늘리는 데서 나아가, 사업을 추진할 여건을 갖추고 주변 주민의 부담을 줄이는 데까지 정책의 관심이 이어져야 한다.

4) 미국 에너지부(https://www.energy.gov/cmei/systems/large-scale-solar-siting-resources)

참고자료

- 기후솔루션(2020). 「태양광 발전사업 입지규제의 현황과 개선방향
- 기후에너지환경부(2026a). 「재생에너지 이격거리 규제 상한 도입」. 보도자료, 8월 11일.
- 기후에너지환경부(2026b). 「송전망 건설, 주민 피해는 최소화‥ 주민 지원은 확대하고 주민 소통은 늘린다」. 보도자료, 9월 15일.
- 기후에너지환경부(2026c). 「2030년 재생에너지 100GW 이상 수용하도록 전력망 체계 혁신한다」. 보도자료, 9월 29일.
- 기후에너지환경부(2026d). 「제1차 재생에너지 기본계획」. 5월.
- 김민규, 손인성(2026). 「에너지 전환 갈등 쟁점 유형화 연구」. 에너지경제연구원 자체연구보고서 25-03.
- 김은성, 홍상현, 이민희(2022). 「합리적인 이격거리 규제, RE100을 위한 첫 걸음」. 넥스트.
- 김현석(2020). A Study on Local Acceptance of Renewable Energy Installations: Focusing on Externalities. KDI 연구보고서 2020-04.
- 미국 에너지부(연도 미상). Large-Scale Solar Siting Resources. (https://www.energy.gov/cmei/systems/large-scale-solar-siting-resources). 2026년 10월 13일 확인.
- 산업통상자원부(2023). 「주민수용성 개선, 국내산업 육성을 통해 지속가능한 재생에너지 보급기반 조성」. 보도자료, 1월 4일.
- 산업통상자원부(2025). 「국가기간 전력망 확충 특별법 시행령 제정안 국무회의 의결」. 보도자료, 9월 16일.
- 이종서, 심동녘(2022). 「잠재계층분석(LCA)을 활용한 가공송전선로 건설에 대한 인식과 태도의 유형 및 특성 연구」. 『환경정책』, 30(1), 93-115.
- 임희현, 정성훈(2026). 「재생에너지의 효과적 보급확대를 위한 정책 과제」. KDI FOCUS, 7월 27일.
- 장연재(2024). 「국내 태양광 이격거리 규제 현황과 해외사례 비교를 통한 정책적 시사점」. 『신재생에너지』, 20(1), 2-14.
- 황덕연, 이광희(2025). 「중앙행정기관 협업 정책과제 성과관리 개선 방안」. 한국행정연구원.
- 황덕연, 임다희(2019). 「공공갈등관리 기제로서 감사원 감사청구의 역할에 대한 연구」. 감사논집, 33, 5-32.
- Callaway, B., and P. H. C. Sant'Anna(2021). Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. Journal of Econometrics, 225(2), 200-230.
- Choi, H., Park, S., & McJeon, H.(2026). High-ambition climate action in all sectors can achieve a 59% greenhouse gas emissions reduction in Korea by 2035. Scientific Reports, 16, 14083.
- Elmallah, S., B. Hoen, K. S. Fujita, D. Robson, and E. Brunner(2023). Shedding light on large-scale solar impacts: An analysis of property values and proximity to photovoltaics across six U.S. states. Energy Policy, 175, 113425.
- Hoesch, K. W., S. B. Mills, J. Rand, R. Nilson, D. L. Bessette, J. White, and B. Hoen(2025). What to expect when you're expecting engagement: Delivering procedural justice in large-scale solar energy deployment. Energy Research & Social Science, 120, 103893.
- IEA(2024). Integrating Solar and Wind. Global Experience and Emerging Challenges. Paris, International Energy Agency.
- Ko, I.(2023). Rural Opposition to Landscape Change from Solar Energy: Explaining the Diffusion of Setback Restrictions on Solar Farms across South Korean Counties. Energy Research & Social Science, 99, 103073.
- Lopez, A., W. Cole, B. Sergi, A. Levine, J. Carey, C. Mangan, T. Mai, T. Williams, P. Pinchuk, and J. Gu(2023). Impact of siting ordinances on land availability for wind and solar development. Nature Energy, 8, 1034-1043.

참고자료

- Owusu-Obeng, P. Y., S. B. Mills, and M. T. Craig(2025). Implications of Zoning Ordinances for Rural Utility-Scale Solar Deployment and Power System Decarbonization in the Great Lakes Region. Earth's Future, 13, e2025EF006198.
- O'Shaughnessy, E., R. Nilson, and J. Rand(2025). Go slow to go fast? A review of the impacts of permitting on large-scale solar project development. Energy Research & Social Science, 127, 104318.

본 글은 저자 개인의 의견이며, 한국행정연구원의 공식견해가 아님을 밝힙니다.